

Blood and Brain Transcriptome Analysis Reveals Apoe Genotype-Mediated and Immune-Related Pathways Involved In Alzheimer Disease

Pendahuluan

Penyakit Alzheimer adalah gangguan neurodegeneratif yang berkaitan dengan risiko genetik *APOE* (Apolipoprotein E), terutama alel E4 yang dapat memicu Blood Brain Barrier (BBB). Meskipun banyak studi meneliti ekspresi gen otak, belum banyak yang membandingkan transkriptomik darah dan otak pada individu yang sama berdasarkan stratifikasi genotipe *APOE*. Penelitian ini bertujuan menganalisis ekspresi gen pada jaringan darah dan otak dari partisipan studi ROSMAP untuk mengidentifikasi jalur biologis bersama yang dimediasi oleh genotipe tersebut (Panitch *et al.*, 2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari *Religious Orders Study and Memory and Aging Project* (ROSMAP). Peneliti menganalisis data pengurutan RNA (*RNA-sequencing*) dari jaringan otak sebanyak 576 sampel dan jaringan darah sebanyak 179 sampel untuk mengukur tingkat aktivitas ribuan gen secara bersamaan. Sampel-sampel tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan varian gen *APOE* yang dimiliki subjek, yakni kelompok E2/E3, E3/E3, dan E3/E4, guna melihat efek spesifik genetik terhadap pola ekspresi gen antara individu sehat dan penderita Alzheimer (Panitch *et al.*, 2022).

Hasil

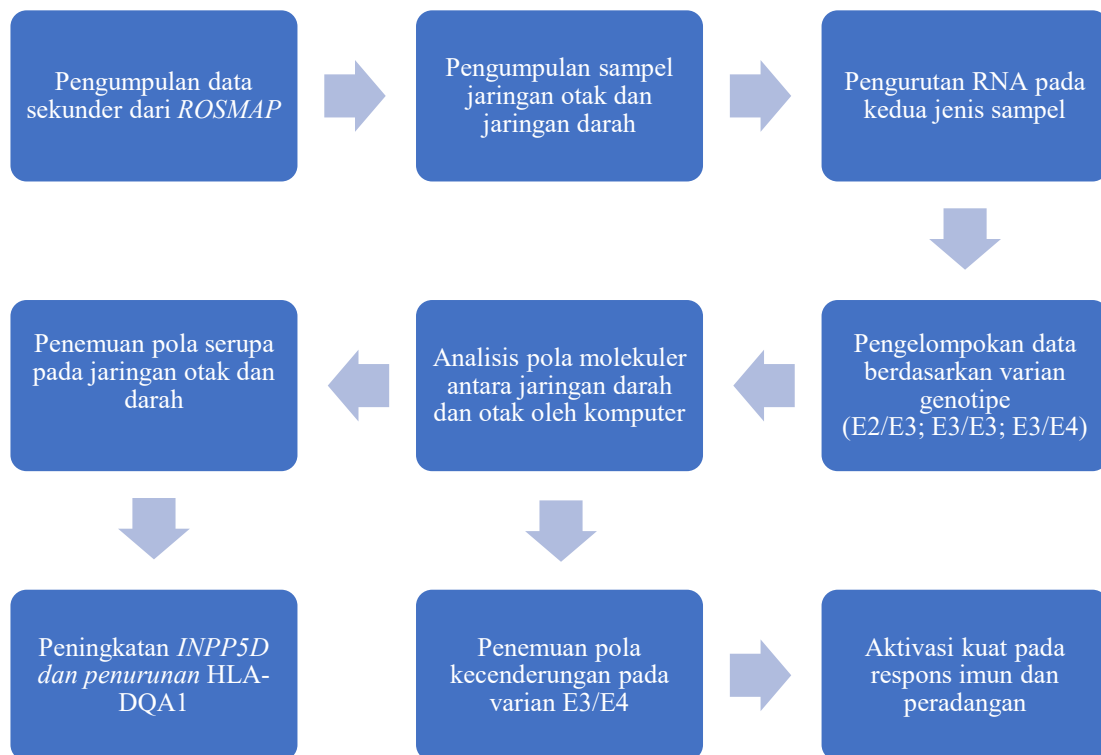
Hasil analisis komputer menunjukkan adanya pola molekuler antara kedua jaringan tersebut. Ditemukan bahwa gen *INPP5D* mengalami peningkatan aktivitas secara konsisten baik di otak maupun darah, sedangkan gen *HLA-DQA1* justru mengalami penurunan aktivitas di kedua jaringan tersebut pada penderita Alzheimer. Selain itu, pada kelompok pasien yang membawa alel risiko tinggi (E3/E4), teridentifikasi adanya aktivasi yang kuat pada jalur-jalur biologis yang mengatur respons imun, seperti jalur sinyal interferon gamma dan TNFA melalui molekul NFKB (Panitch *et al.*, 2022).

Pembahasan

Penelitian ini mengindikasikan bahwa *APOE* memiliki peran penting dalam memodulasi jaringan gen yang berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh dan peradangan. Gen *INPP5D* yang ditemukan aktif berlebih diketahui memiliki ekspresi tinggi pada sel mikroglia atau sel imun otak, yang menandakan adanya proses neuroinflamasi. Lebih lanjut, ekspresi gen-gen yang terlibat dalam jalur inflamasi ini terbukti memiliki korelasi statistik dengan kadar protein penanda kerusakan pembuluh darah, seperti ICAM-1, VCAM-1, dan SAA. Hal ini secara tidak langsung mengungkap bahwa respons imun yang dipicu oleh faktor genetik berkontribusi langsung terhadap kerusakan BBB, dan jejak molekuler dari proses kerusakan ini dapat terbaca melalui sirkulasi darah (Panitch *et al.*, 2022).

Penutup

Studi ini menyimpulkan bahwa profil transkriptomik darah memiliki potensi besar dalam mengungkap aktivitas patologis yang terjadi di otak, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme respons imun dan disfungsi vaskular yang dimediasi oleh *APOE*. Integrasi data dari dua jaringan berbeda ini membuka peluang baru bagi pengembangan biomarker berbasis darah yang lebih presisi, yang memungkinkan deteksi dini penyakit Alzheimer dengan mempertimbangkan profil genetik pasien (Panitch *et al.*, 2022).



DAFTAR PUSTAKA

- Panitch, R., Hu, J., Xia, W., Bennett, D. A., Stein, T. D., Farrer, L. A., & Jun, G. R. (2022). Blood and brain transcriptome analysis reveals APOE genotype-mediated and immune-related pathways involved in Alzheimer disease. *Alzheimer's Research & Therapy*, 14(1), 30.
<https://doi.org/10.1186/s13195-022-00975-z>